

Bài 1:

1. GitHub REST API

- Loại : REST
- Base URL: <https://api.github.com>
- Authentication: Personal Access Token (PAT), GitHub App hoặc OAuth
- Versioning: Sử dụng HTTP Header X-Github-API-Version, ex : 2026-03-10
- Resource identifier: Thường là String/Integer ID tùy resource; ví dụ repository có id dạng số và node_id dạng chuỗi, không phải UUID chuẩn

2. OpenWeather API

- Loại: REST
- Base URL: <https://api.openweathermap.org>
- Authentication: API Key (appid)
- Versioning: Có, thể hiện trong URL như /data/2.5/...
- Resource identifier: Có thể sử dụng City ID (numeric), hoặc xác định địa điểm bằng kinh độ/vĩ độ; không phải UUID chuẩn.

3. ExchangeRate-API

- Loại: REST
- Base URL: <https://v6.exchangerate-api.com>
- Authentication: API Key trong URL hoặc Bearer Token
- Versioning: Có, version nằm trong URL: /v6/...
- Resource identifier: Sử dụng mã tiền tệ ISO 4217 dạng String, ví dụ USD, EUR, VND.

Bài 2:

Geewax : 4 Phẩm chất tốt của một API

- Operational: Hoạt động ổn định, đáng tin cậy
- Expressive: Thể hiện rõ API đang cung cấp chức năng gì
- Simple: Dễ hiểu, dễ gọi, không phức tạp không cần thiết
- Predictable: Hành vi nhất quán, dễ dự đoán

Higginbotham : 3 yếu tố quan trọng

- Important capabilities
- Product thinking
- Developer experience

Bài 3:

```
@app.route("/books", methods=["GET"])
def list_books():
    result = BOOKS[:]
    # (a) search: GET /books?q=...
    q = request.args.get("q", "").strip().lower()
    if q:
        result = [b for b in result
                   if q in b["title"].lower()
                   or q in b["author"].lower()]
    # (b) sort: GET /books?sort=title|author|year
    sort_key = request.args.get("sort")
    if sort_key and sort_key in ("title", "author", "year"):
        result = sorted(result, key=lambda b: b.get(sort_key, ""))
    n = int(request.args.get("limit", 100))
    return jsonify(result[:n]), 200
```

```
def validate_year(body):
    """(c) year phải là số >= 1900 nếu có truyền."""
    if "year" in body:
        try:
            y = int(body["year"])
        except (ValueError, TypeError):
            return "year must be an integer"
        if y < 1900:
            return "year must be >= 1900"
    return None
```